

Corolario de recursión vectorial

Corolario 1 (Recursión vectorial). Sean $g: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}^d$ y $h: \mathbb{N}^{k+1+d} \rightarrow \mathbb{N}^d$ funciones. Entonces, existe una única función $f: \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}^d$ tal que

$$f(n, x) = \begin{cases} h(n-1, x, f(n-1, x)) & \text{para } n \geq 1, \\ g(x) & \text{para } n = 0. \end{cases}$$

Si g y h son funciones recursivas primitivas, entonces, f es una función recursiva primitiva.

Demostración: Sea $\zeta: \mathbb{N}^d \rightarrow \mathbb{N}$ la biyección recursiva primitiva con inversa recursiva primitiva del `cor-biyeccion-nk-n-recursiva-primitiva/??`. Consideramos $\tilde{g}: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ y $\tilde{h}: \mathbb{N}^{k+2} \rightarrow \mathbb{N}$ dadas por $\tilde{g} = \zeta(g(x))$ y $\tilde{h}(n, x, y) = \zeta(h(n, x, \zeta^{-1}(y)))$. Sea $\tilde{f}: \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}$ construida por recursión mediante $\tilde{h}$ con valor inicial $\tilde{g}$. Sea $f = \zeta^{-1} \circ \tilde{f}$. Tenemos que

$$f(n, x) = \begin{cases} \zeta^{-1}(\tilde{f}(n, x)) = \zeta^{-1}(\tilde{h}(n-1, x, \tilde{f}(n-1, x))) & \text{para } n \geq 1, \\ & = h(n-1, x, f(n-1, x)) \\ \zeta^{-1}(\tilde{f}(0, x)) = \zeta^{-1}(\tilde{g}(x)) = g(x) & \text{para } n = 0. \end{cases}$$

Si g y h son recursivas primitivas, entonces, $\tilde{g}$ y $\tilde{h}$ son recursivas primitivas, luego $\tilde{f}$ es recursiva primitiva, lo que concluye que f es recursiva primitiva. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.